

题目

摘 要

问题一：

问题二：

问题三：

关键词：；

目录

一、 问题重述与分析	2
1.1 问题背景与任务拆解	2
1.2 评价标准与难点分析	3
二、 模型假设、数据口径与基础物理模型	3
2.1 3.1 模型基本假设	3
2.2 3.2 统一时间口径与量纲转换	4
2.3 3.3 基础功率平衡物理模型	4
2.4 3.4 模型符号说明	5
三、 问题一：确定性典型日购电优化模型	5
3.1 问题分析与模型建立	5
3.2 求解结果与分析	6
四、 问题二：基于日初预测的年度日前购电优化	8
4.1 问题分析	8
4.2 基于相似日的滚动预测模块	8
4.3 残差聚类与保守安全轨迹构造	8
4.4 日前优化模型与仿真执行规则	9
4.5 年度仿真结果与基线对比分析	10
五、 问题三：	13
六、 模型评价与改进	13
6.1 模型优点	13
6.2 模型不足	13
6.3 模型推广	13
AI 工具使用声明	14
参考文献	15
附录	16

一、 问题重述与分析

1.1 问题背景与任务拆解

微网系统包含光伏电源、用电负荷、储能装置以及对外购电通道。光伏出力与用电负荷存在明显日内波动；储能能够跨时段转移电能，但运行受容量、充放电功率及充放电损耗约束。

购电合同制定存在两难权衡：若日前合同购电量偏低，功率缺口需要高价应急购电；若合同电量过多，富余电量无法全额退款。因此，本题并非简单峰谷套利，而是受预测误差、购电合同规则、储能状态、预报更新机制共同约束的不确定性时序决策问题。建模严格遵守非前视约束：决策仅能使用当前时刻之前可获取的信息，不得引入未来负荷、光伏、电价的真实数据。

典型日的负荷、光伏与电价时序特征如图1所示。光伏出力与用电负荷峰值并不同步，电价随时间动态变化，直接决定储能跨时段能量转移的经济价值。

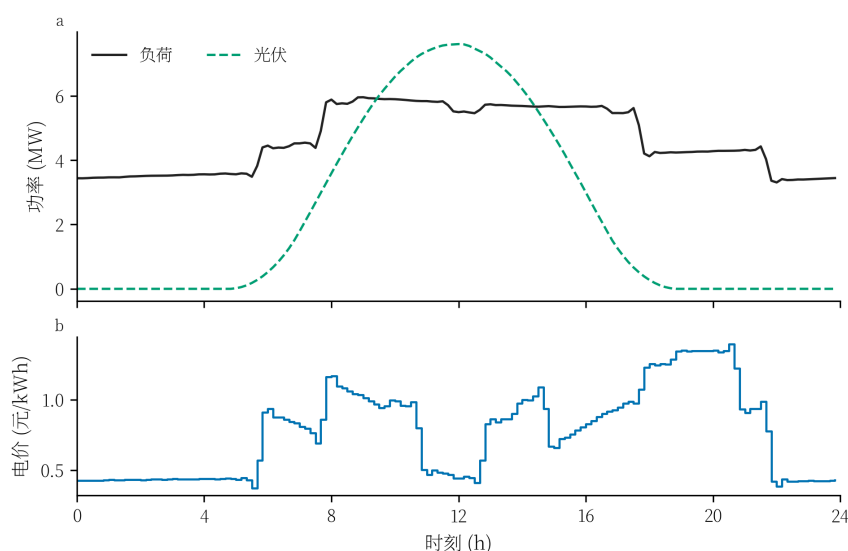


图 1: 典型日负荷、光伏与电价的日内结构。负荷和光伏峰值并不完全同步，电价阶梯改变了储能转移能量的价值。

四道子问题逐层递进，各司其职：

1. 问题一：给定典型日源荷与固定电价，约束储能日始末电量一致，用于确定系统物理边界，构建确定性调度基准。
2. 问题二：拓展至全年时序数据，仅允许每日零点制定购电计划，不支持日内调账；需要完成源荷预测，预留不确定性余量，保证储能状态跨日连续传递。

3. 问题三：每日 0、6、12、18 时更新光伏预报，允许调整尚未执行的购电合同；建模需区分“决策时刻已知信息”与事后真值，按赛题规则核算调账成本。
4. 问题四：电价为时变序列，分别构建无调账、支持调账两套策略；电价仅依靠历史数据预测，结算阶段才采用真实电价。

问题内部存在三组相互制衡的目标：常规购电成本与应急高价购电成本；供电可靠性与光伏消纳能力；短期调度开销与储能长期调度价值。本文以总购电费用为核心优化目标，同时统计应急购电量、闲置合同电量、弃光量与储能期末电量。

为保证多方案横向对比有效，统一设置仿真基准：储能从 1 月 1 日同一初始状态启动，1 月作为模型预热期；正式统计周期统一选取 2 月 1 日至 12 月 31 日。问题二、三之间存在预报信息源差异，本文增设对照实验，区分预报更新频次与数据源带来的收益差异。

1.2 评价标准与难点分析

本文采用多维度指标评价方案效果：经济指标包含总购电费用、应急购电量、闲置合同电量、弃光量及储能终态电量；预测效果采用 MAE、RMSE、MAPE 与区间覆盖率衡量。由于源荷属于时序相关数据，不采用独立同分布假设下的显著性检验。

综合分析，本课题核心难点在于：在非前视信息限制下，兼顾预测不确定性与储能跨时段耦合约束，在多冲突目标之间寻找可行调度策略。

二、 模型假设、数据口径与基础物理模型

2.1 3.1 模型基本假设

为构建贴合赛题计费规则、物理可行且可复现的微网时序优化模型，本文在不改变题目核心约束的前提下设置如下建模假设：

1. **电网交易规则**：微网仅支持向上级电网购电，无反向售电能力。富余光伏可弃光且无惩罚；已签约的日前合同电量若未完全消纳，作为闲置弃购电量按原价计费，电网不予以补偿抵扣。
2. **储能参数约束**：储能额定容量为 12000 kWh，有效运行区间为 [1200, 10800] kWh。单时段最大充、放电功率均为 5000 kW，充放电效率取 $\eta_c = \eta_d = 0.9$ 。后续通过效率参数替换完成敏感性分析。

3. **调度行为约束**：同一调度时段不存在物理意义上的同时充放电行为。求解过程中出现的极小数值共生解将通过次级目标筛选剔除。
4. **时序仿真规则**：问题一采用典型日闭环调度，约束日初与日末 SOC 相等；问题二至四采用全年连续仿真，取消每日电量闭环约束。引入终端价值罚项抑制有限时域优化短视性，仅用于优化引导，不参与费用统计。
5. **非前视信息约束（核心）**：全文严格遵循非前视决策准则，所有预测、购电计划制定、合同调账仅可使用决策时刻之前的已知信息，禁止使用未来真实源荷、电价数据。
6. **成本核算边界**：题目未给出设备损耗、潮流约束及老化成本，模型仅统计合同购电费用与应急购电费用，储能吞吐作为次级优化指标以提升调度平滑性。

核心交易规则、非前视信息集为刚性边界假设；储能参数、数值处理规则为可检验建模设定，可通过敏感性分析验证稳健性。

2.2 3.2 统一时间口径与量纲转换

本文采用题目标准 10 分钟调度时序，单时段时长 $\Delta t = \frac{1}{6}$ h，通过 $E = P \cdot \Delta t$ 统一将功率量纲转换为电量，保证储能递推、能量平衡与费用计算量纲一致。

数据时刻标签为时段结束时刻，第 t 行数据对应区间 $[(t-1) \times 10, t \times 10)$ min，实现全日时序无缝衔接。针对官方输出模板存在的时序偏移问题，本文仿真计算、SOC 更新均基于原始时序逻辑执行，并设置对照实验完成稳健性检验。

2.3 3.3 基础功率平衡物理模型

结合微网源储荷耦合特性，构建适用于全场景的时序优化模型。定义 L_t 为时段负荷电量， V_t 为可用光伏电量， g_t 为生效合同购电量， w_t 为闲置弃购电量， v_t 为实际光伏消纳量， x_t, y_t 为储能充、放电电量， u_t 为应急购电量， S_t 为时段初始储能电量。

时段能量平衡方程：

$$g_t - w_t + v_t + y_t + u_t = L_t + x_t$$

储能荷电状态递推关系：

$$S_{t+1} = S_t + \eta_c x_t - \frac{y_t}{\eta_d}, \quad \eta_c = \eta_d = 0.9$$

系统约束条件：

$$\begin{cases} 0 \leq v_t \leq V_t, & 0 \leq w_t \leq g_t, & u_t \geq 0 \\ 0 \leq x_t, y_t \leq 833.33 \\ 1200 \leq S_t \leq 10800 \end{cases}$$

全年仿真采用连续 SOC 跨日传递机制，以前一日末电量作为次日初值。本文以 1 月为模型预热期，2—12 月为正式统计周期，规避每日重置 SOC 导致的仿真失真。

2.4 3.4 模型符号说明

表 1: 模型符号说明

符号	单位	含义说明
L_t, V_t	kWh	时段负荷电量、可用光伏电量上限
g_t, w_t	kWh	生效合同购电量、闲置弃购电量
v_t, x_t, y_t, u_t	kWh	光伏消纳量、储能充放电量、应急购电量
S_t	kWh	时段初始储能荷电状态
c_t	元/kWh	分时电价
p_t, q_t	kWh	初始日前合同电量、滚动调账后合同电量
$\mathcal{F}_{d,h}$	—	决策时刻可获取信息集

本文引入闲置弃购变量 w_t ，严格区分合同采购电量与实际入网电量，精准匹配“按量计费、富余不退”的题目规则，保证能量平衡与经济核算逻辑自治。

三、 问题一：确定性典型日购电优化模型

3.1 问题分析与模型建立

问题一给出完整典型日的负荷、光伏与电价数据，全部信息在调度起始时刻已知，要求储能满足日内电量闭环，属于确定性线性规划基准算例，用于校验微网模型的正确性。

复用第三章通用微网物理模型，针对本问题做场景限定：关闭应急购电 $u_t = 0$ ，闲置弃购量 $w_t = 0$ ，施加储能日闭环约束 $S_1 = S_{145} = 6000$ kWh。

$$g_t + v_t + y_t = L_t + x_t, \quad (1)$$

$$S_{t+1} = S_t + 0.9x_t - \frac{y_t}{0.9}, \quad (2)$$

$$0 \leq v_t \leq V_t, \quad 0 \leq x_t, y_t \leq 833.33, \quad (3)$$

$$1200 \leq S_t \leq 10800. \quad (4)$$

主目标为最小化全天购电费用：

$$\min \sum_{t=1}^{144} c_t g_t. \quad (5)$$

仅以费用作为目标时，最优解集合内可能出现无物理意义的微小同时充放电数值解。为此采用两阶段优化：先求解得到最优费用 f^* ；在总购电费用不超过 $f^* + \varepsilon$ ($\varepsilon = 10^{-4}$ 元) 约束下，次级目标最小化储能吞吐总量：

$$\min \sum_{t=1}^{144} (x_t + y_t) \quad \text{s.t.} \quad \sum_{t=1}^{144} c_t g_t \leq f^* + \varepsilon. \quad (6)$$

两级问题均为线性规划，可直接求解。

3.2 求解结果与分析

求解得到典型日全天计划购电量 **59482.70 kWh**，总购电费用 **35126.95 元**。题目指定时刻购电结果、4 小时储能统计分别见表2、表3，完整调度时序见图2。

表 2: 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	480.41	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	445.43	18:00-18:10	531.89	20:00-20:10	0.00
全天购电量	59482.70			全天购电费	35126.95

调度结果体现储能低充高放的套利特性：凌晨低电价时段购电充电；光伏大发时段依靠光伏供给负荷，部分时刻购电量降为 0；晚高峰电价走高，储能集中放电以减少高价购电。全天总充电 20740.66 kWh，总放电 16799.94 kWh，光伏全部消纳无弃光。逐时段母线平衡与 SOC 递推残差处于 10^{-13} 量级，处于求解器浮点精度；储能始终在安全区间运行，满足日初 - 日末 SOC 闭环约束，验证了本文基础微网模型的正确性。

表 3: 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)	时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)
0:00-4:00	4500.00	0.00	4:00-8:00	833.33	6365.84
8:00-12:00	4787.96	1703.00	12:00-16:00	5286.04	91.10
16:00-20:00	0.00	5780.13	20:00-24:00	5333.33	2859.87
0:00 储电量	6000.00 kWh		24:00 储电量	6000.00 kWh	

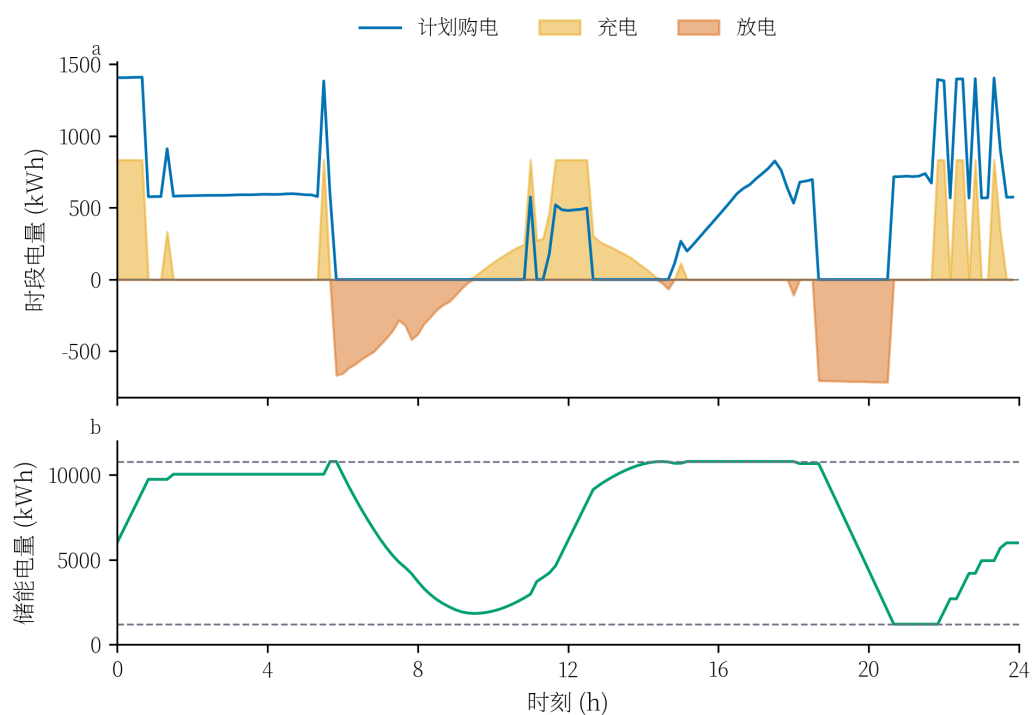


图 2: 问题一典型日购电、储能充放电与荷电状态时序

四、 问题二：基于日初预测的年度日前购电优化

4.1 问题分析

区别于问题一全信息确定性典型日调度场景，问题二无法获取未来源荷真实数据，仅允许在每日 0 时刻确定当日全部时段合同购电计划 g_t ，日内不允许调整合同，全部决策严格遵循非前视约束，仅能使用决策时刻之前的历史观测信息，对应信息集 $\mathcal{F}_{d,0}$ 。模型不再施加日内 SOC 闭环约束，储能荷电状态支持跨日连续传递。仿真将 1 月设置为预热期，完成储能状态初始化；正式统计周期限定为 2-12 月。受负荷、光伏预测误差影响，日前制定的购电计划与真实工况会产生偏差：合同电量不足时触发高价应急购电；合同电量富余则产生闲置弃购电量，同一日内二者可同时发生。本文整体求解流程为：相似日滚动预测 $\rightarrow$ 历史残差聚类分析 $\rightarrow$ 构造保守安全轨迹 $\rightarrow$ 日前线性规划求解购电计划 $\rightarrow$ 逐时刻代入真值时序仿真结算，以最小化年度总运行成本为目标。

4.2 基于相似日的滚动预测模块

每日 0 时刻，基于信息集 $\mathcal{F}_{d,0}$ ，筛选历史中与目标日特征匹配的相似日，生成负荷、光伏的点预测。记第 d 日 t 时段负荷、光伏真值为 $L_{d,t}, V_{d,t}$ ，点预测结果为 $\hat{L}_{d,t}, \hat{V}_{d,t}$ 。

$$\hat{L}_{d,t} = f_{\text{sim}}(\mathcal{F}_{d,0}), \quad (7)$$

$$\hat{V}_{d,t} = f_{\text{sim}}(\mathcal{F}_{d,0}). \quad (8)$$

$f_{\text{sim}}(\mathcal{F}_{d,0})$ 代表相似日预测函数，仅使用 0 时刻之前的可观测历史数据，不引入未来真值。定义预测残差，表征预测值与真实工况的偏离程度：

$$\begin{cases} e_{d,t}^L = L_{d,t} - \hat{L}_{d,t} \\ e_{d,t}^V = V_{d,t} - \hat{V}_{d,t} \end{cases} \quad (9)$$

采用 MAE、RMSE、决定系数 R^2 量化预测性能。

仅直接使用点预测制定购电计划容易低估极端工况，造成大量高价应急购电，因此需要针对预测残差开展不确定性建模。

4.3 残差聚类与保守安全轨迹构造

为对冲预测带来的尾部风险，对历史残差向量做 K-means 聚类，提取典型残差场景；基于分位数规则叠加安全裕度，由点预测生成保守安全轨迹 $\tilde{L}_{d,t}, \tilde{V}_{d,t}$ ：

$$\tilde{L}_{d,t} = \hat{L}_{d,t} + \Delta L^q, \quad (10)$$

$$\tilde{V}_{d,t} = \hat{V}_{d,t} + \Delta V^q \quad (11)$$

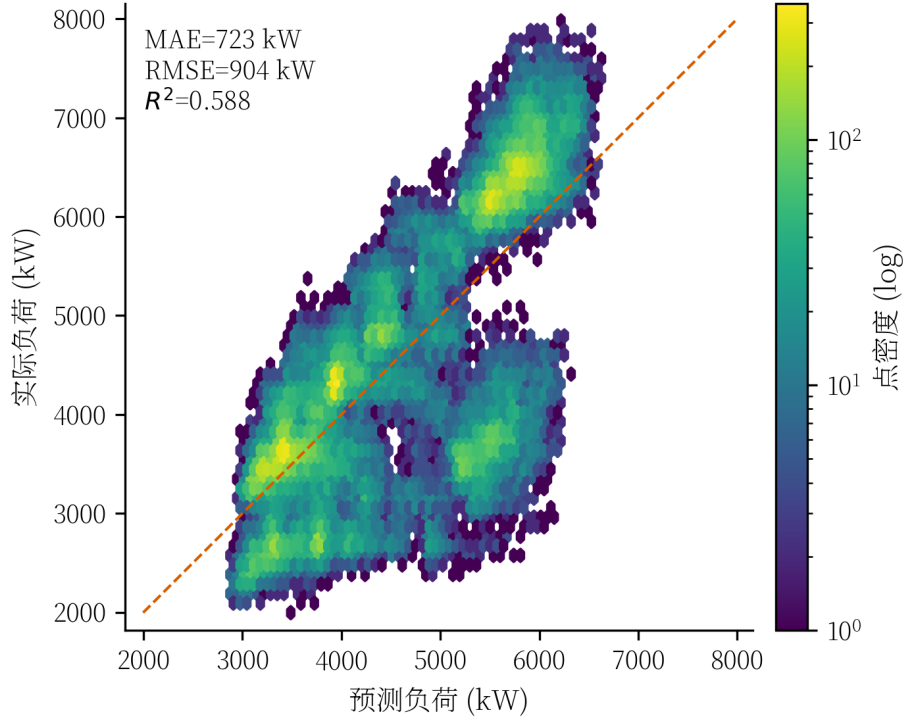


图 3: 2-12 月负荷预测值与真实负荷对比, 离对角线较远样本代表预测尾部误差

式中 $\Delta L^q, \Delta V^q$ 为分位安全裕度。

注意: 保守安全轨迹仅作为日前优化模型的输入; 时序仿真结算阶段仍然代入真实 $L_{d,t}, V_{d,t}$ 完成能量平衡与费用计算, 保守轨迹不等于未来真实工况。

4.4 日前优化模型与仿真执行规则

复用第三章给出的通用微网物理模型。本问核心约束: 每日零点求解得到当日完整合同购电序列 $\{g_t\}$, 全天日内 g_t 保持固定不可修改; 允许应急购电 $u_t > 0$; 取消每日 SOC 强制闭环约束。

目标函数以当日购电费用最小作为主目标; 为缓解有限时域优化造成储能末端无代价放空의短视问题, 引入储能终端价值罚项:

$$\min \sum_{t \in \text{day}d} c_t g_t + \lambda \cdot S_{\text{end}} \quad (12)$$

重要说明: $\lambda \cdot S_{\text{end}}$ 仅作为优化求解的引导罚项, 不参与实际年度费用统计结算。

约束包含第三章能量平衡、SOC 递推、设备运行边界, 额外增加本问专属约束:

$$g_t = g_{d,0}, \quad \forall t \in \text{当日全部 10 分钟时段}, \quad (13)$$

$$g_t \geq 0, \quad u_t \geq 0. \quad (14)$$

求解得到日初购电计划后，进入逐时段仿真执行流程：每个时段代入真实负荷、光伏真值，求解储能充放电变量 x_t, y_t ，更新荷电状态，依据实际工况生成闲置弃购电量 w_t 或应急购电量 u_t 并完成费用结算。次级目标同样用来过滤求解器输出的微小同时充放电数值解。

4.5 年度仿真结果与基线对比分析

经过完整年度仿真，2-12 月统计周期的关键汇总指标如表4所示。

表 4: 问题二年度运行汇总结果（2-12 月）

指标	数值
总计划购电量	24505245.92 kWh
总应急购电量	578081.54 kWh
应急购电总费用	3505549.44 元
总闲置合同电量	4123779.90 kWh
总弃光量	1950263.98 kWh
储能总充电量	5632975.20 kWh
储能总放电量	4562881.12 kWh
年度合计总费用	18764165.93 元

仿真全程储能荷电状态始终满足 $1200 \leq S_t \leq 10800$ kWh，没有越界。图4为全年净负荷热力图，可以看出净负荷具备明显季节与日内差异，只依靠年度平均水平无法设计可行日前购电方案。

图5展示统计周期内每日运行总费用与应急购电量时序，应急购电风险集中出现在部分工况恶劣的日期。

为验证本文保守安全轨迹策略的有效性，设置三组基线策略对比，量化结果如表5所示，各策略年度总费用可视化结果见图6。可以看出，本文主策略年度总费用为 18764165.93 元，明显低于三组基线。基线 1、基线 2 直接采用未经不确定性处理的点预测或复用典型日购电计划，由于预测误差导致计划购电普遍偏低，真实工况中触发大量 5 倍高价应急购电，其应急购电费用分别高达 15829145.97 元和 15935691.59 元，占年度总费用一半以上，导致总成本大幅抬升。值得注意的是，无储能基线 3 的年度总费用（21799176.46 元）反而低于基线 1、基线 2。其原因在于：无储能时微网无法借助储能削峰填谷，模型被迫设定充足保守的计划购电，高价应急购电规模显著受限（仅

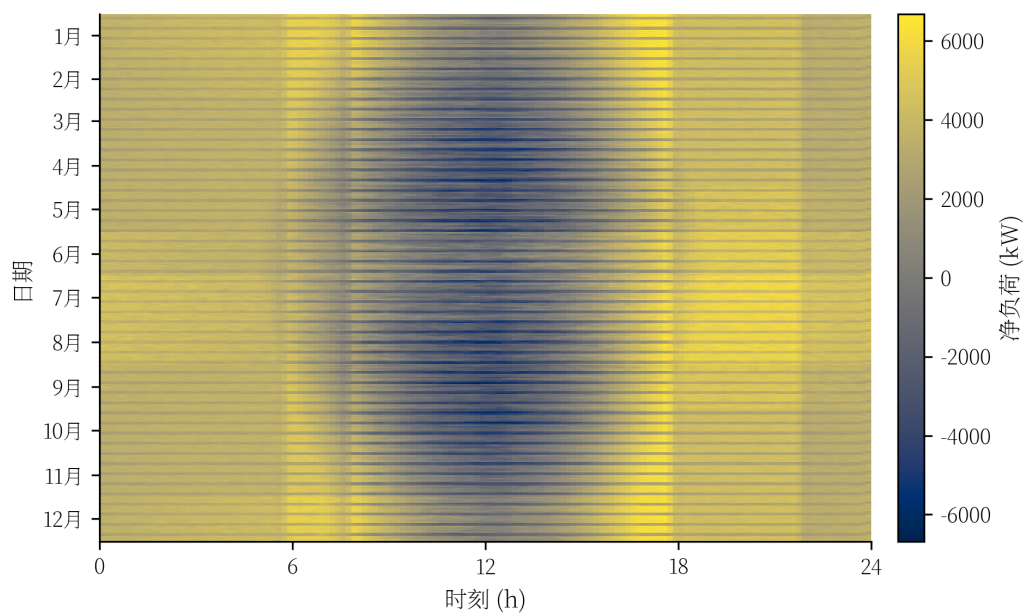


图 4: 全年净负荷的季节与日内分布特征

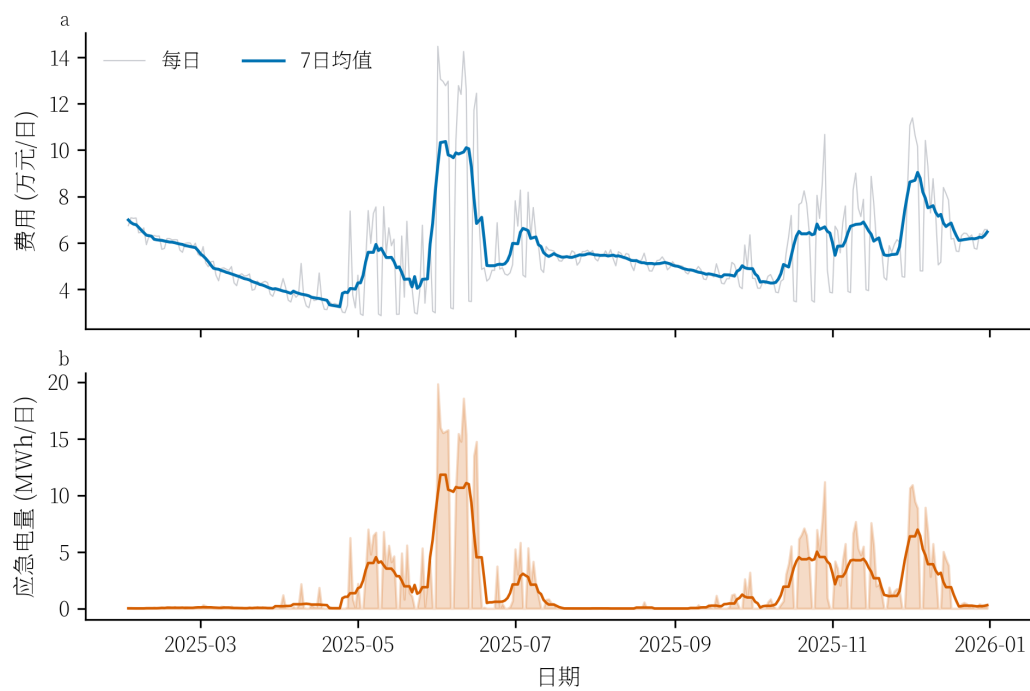


图 5: 问题二 334 日现金费用与应急购电量时序变化

609913.86 kWh); 而基线 1、基线 2 虽配备储能, 却在预测失准时严重依赖高价应急购电, 得不偿失。这揭示了一个重要结论: 储能的经济价值并非天然存在, 必须依托准确的预测与合理的安全裕度策略方可兑现。本文提出的保守安全轨迹策略, 在保证储能正常参与削峰填谷的同时, 通过分位裕度对冲预测尾部风险, 以有限的事前合同成本将应急购电费用压至 3505549.44 元, 实现四组方案中的最低年度总费用, 验证了该策略在预测不确定性下的有效性与稳健性。

表 5: 不同购电策略年度运行费用对比 (2-12 月)

策略	年度总费用/元	应急购电费用/元	应急购电量/kWh
本文保守安全轨迹策略	18764165.93	3505549.44	578081.54
基线 1: 直接点预测	27574292.97	15829145.97	2685630.97
基线 2: 复用问题一典型日	27753076.30	15935691.59	2724419.83
基线 3: 无储能参与	21799176.46	2471980.53	609913.86

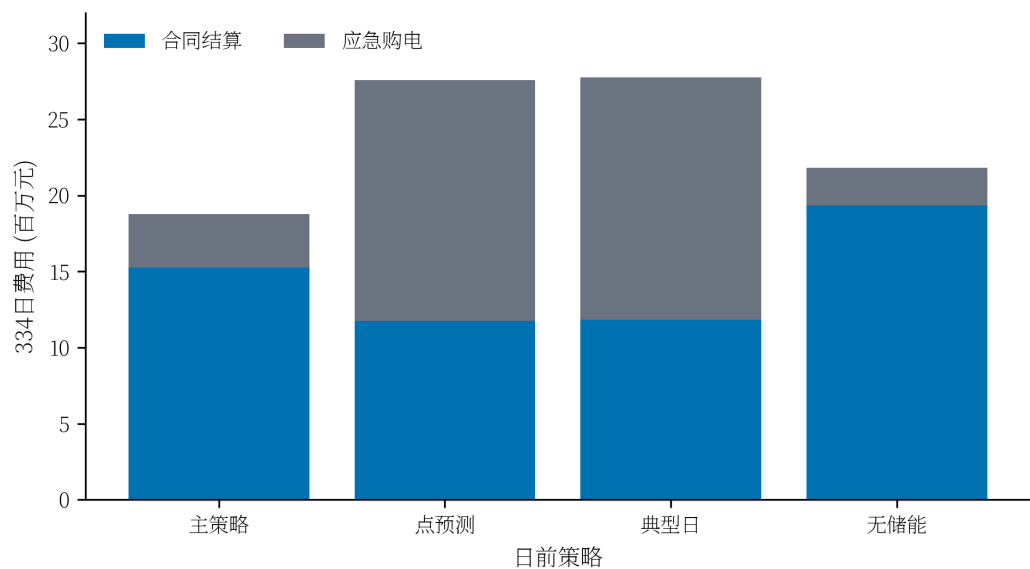


图 6: 不同购电策略年度总费用对比 (统计周期: 2-12 月, 共 334 天)

结果体现出风险 - 成本的工程权衡: 保守轨迹通过适度抬高日前合同购电规模, 以产生更多闲置弃购电量为代价, 有效抑制高价应急购电的发生。裕度不是越大越好: 安全裕度过高会推高合同采购成本, 过小则应急购电风险抬升, 需要折中选取。

仿真同时观测到, 部分日期同时出现闲置弃购 $w_t > 0$ 和应急购电 $u_t > 0$, 该现象并不矛盾: 日内不同时段源荷条件发生波动, 部分时段合同富余产生弃购, 部分时段合同不足触发应急购电。

五、 问题三：

六、 模型评价与改进

6.1 模型优点

1.

2.

3.

6.2 模型不足

1.

2.

6.3 模型推广

AI 工具使用声明

本队伍在本次竞赛中使用了 AI 工具。

- **工具名称与版本：**【自行填写】
- **使用场景：**论文文字润色、代码调试、公式排版梳理
- **典型交互实例：**【自行填写】
- **人工核验说明：**所有 AI 生成内容均经过人工核对、修改，核心建模、计算、结论均由团队独立完成。

参考文献

参考文献

- [1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 (第五版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [2] 李航. 统计学习方法 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2019.
- [3] Ropke S, Pisinger D. An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows[J]. Transportation Science, 2006, 40(4): 455-472.

附录

这里可以放算法伪代码、Python 源码、大尺寸结果表格。